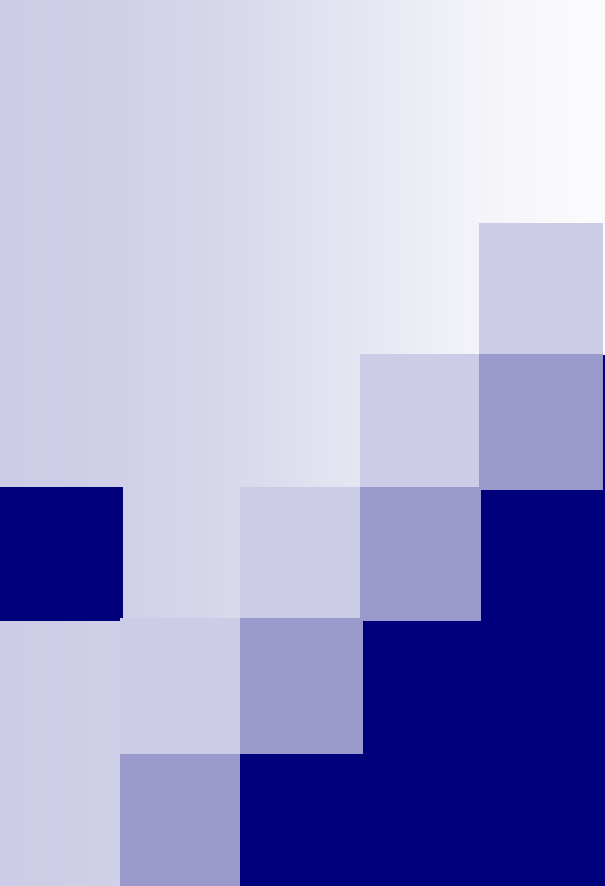




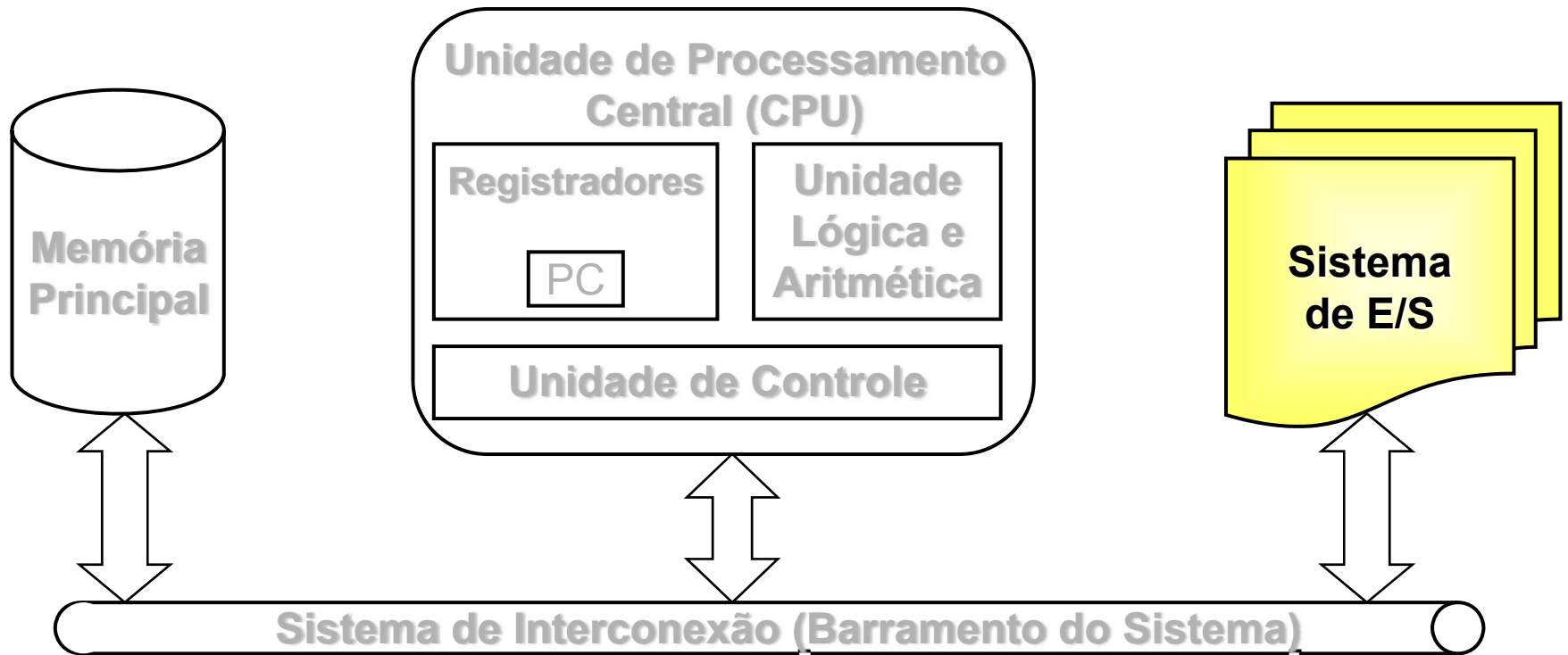
Organização de Computadores 1

3.4 – SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA

Prof. Luiz Gustavo A. Martins

Arquitetura de von Neumann: Computadores atuais

★ Componentes estruturais:



Sistema de E/S

- ★ Composto por **periféricos** e **módulos de E/S**.
- ★ Realiza a **troca de informação** entre o computador e o **ambiente externo**.
 - ✓ **Computador ↔ usuário** (ex: teclado, monitor).
 - ✓ **Entre dispositivos** (ex: sensores, computadores).
 - ✓ **Armazenamento de dados** (ex: disco magnético).
- ★ Todos os sistemas devem ter **meios eficientes** para receberem **entradas** e deliberarem **saídas**.

Problemas de E/S

★ Comunicação CPU ↔ periférico:

- ✓ Ampla variedade de dispositivos com diferentes lógicas de operação.
- ✓ Dispositivos E/S são mais lentos que CPU e MP.
- ✓ Diferentes formas de representações.

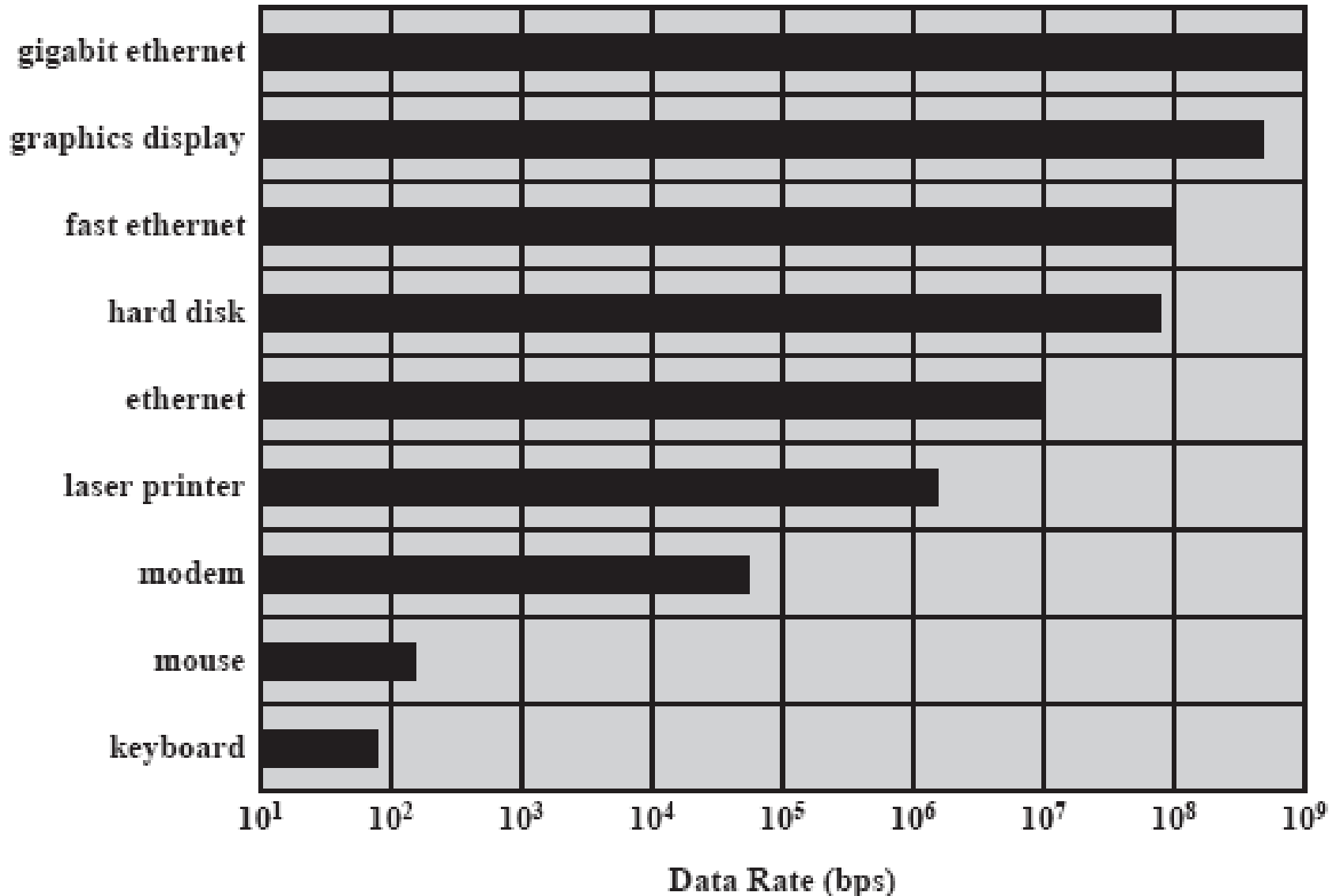
★ Solução: Módulo de E/S.

★ Comunicação Módulo ↔ periférico:

- ✓ Periféricos têm tempo de resposta bem diferentes.

★ Solução: *drivers* (módulos de SW de E/S).

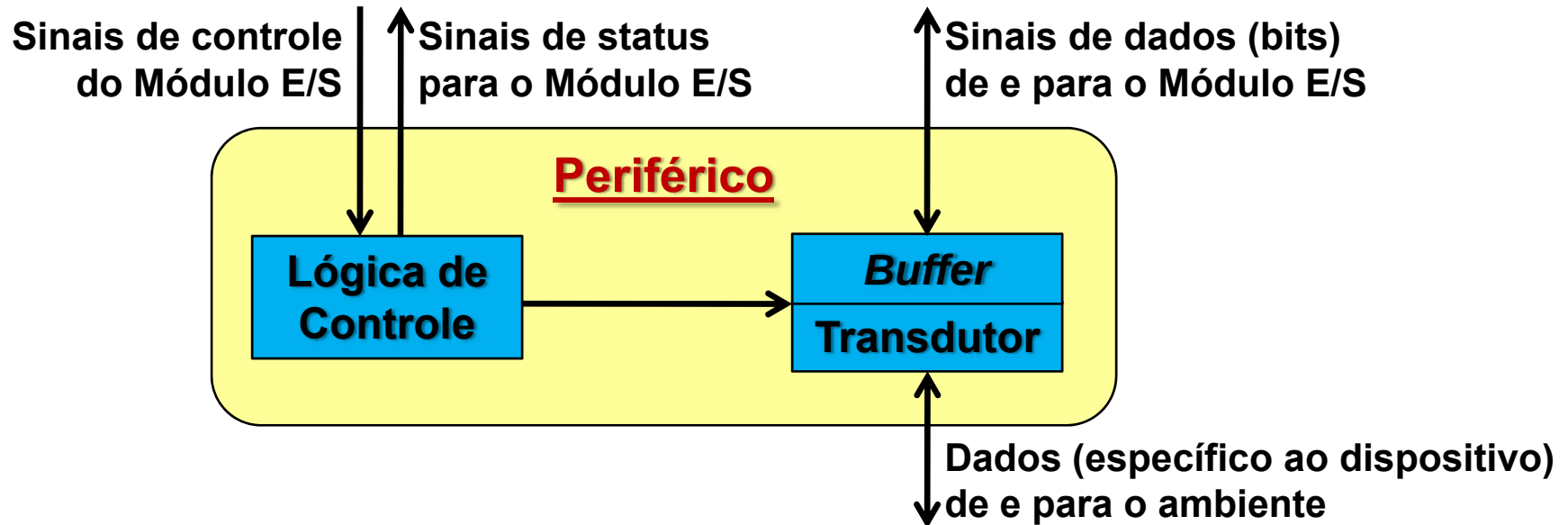
Taxas Típicas de Dispositivos de E/S



Periféricos

- ★ **Dispositivos externos** que proporcionam a **troca de informação com o ambiente** (usuários e outras máquinas).
- ★ Podemos classificar os periféricos em:
 - ✓ **Iteração humana:** provê a comunicação com o usuário.
 - ✓ **Iteração automatizada:** provê a interface com a máquina.
 - ✓ **Comunicação:** provê a comunicação com dispositivos remotos.
- ★ Não estão conectados diretamente ao barramento.
- ★ A interface entre periféricos e módulo é feita por:
 - ✓ **Sinais de dados.**
 - ✓ **Sinais de controle.**
 - ✓ **Sinais de estado (*status*).**

Estrutura Básica do Periférico



- ✓ **Lógica de controle:** controla as operações em resposta aos comandos enviados pelo módulo de E/S.
- ✓ **Transdutor:** converte os dados da forma digital para outras formas de energia (saída) e vice-versa (entrada).
- ✓ **Buffer:** mantém temporariamente os dados que estão sendo transferidos.

Módulos de E/S

- ★ **Componente interno** responsável pelo:
 - ✓ Controle de um ou mais periféricos.
 - ✓ Interface entre periféricos e computador (CPU e MP).
- ★ **Principais atribuições:**
 - ✓ Comunicar com a CPU/MP pelo barramento do sistema.
 - ✓ Comunicar com os periféricos por links adequados.
- ★ Fornece uma **visão simplificada do dispositivo** para a CPU.

Módulos de E/S: Principais Funções

- ★ **Controle e temporização:** coordenação o fluxo de dados entre o computador e os periféricos.
- ★ **Comunicação com a CPU:** envolve a decodificação de comandos, envio e recebimento de dados, informação sobre *status* de periféricos e reconhecimento de endereço.
- ★ **Comunicação com periféricos:** envolve o envio de comandos, transferência de dados e consulta de *status*.
- ★ **Bufferização dos dados:** armazenamento temporário visando adequar as diferentes taxas de transferência.
- ★ **Deteccção de erros:** identificação de erros e envio de informações para o processador.
 - ✓ Maufuncionamento (físico) ou erro na transmissão dos bits (lógico).

Operação de Entrada de Dados

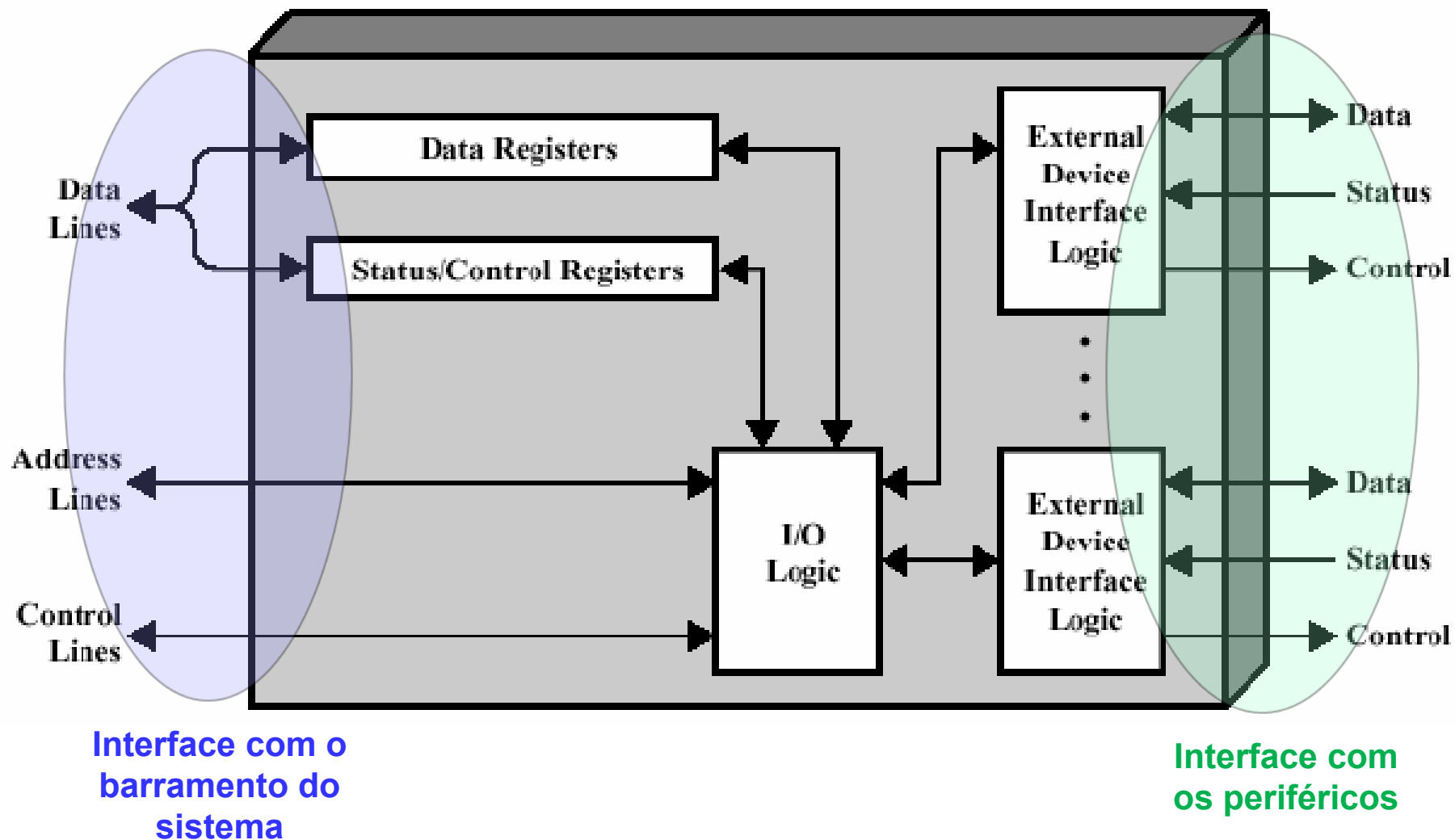
★ Etapas da operação:

1. A CPU verifica o status do módulo de E/S.
2. O módulo de E/S retorna o status.
3. Se pronto (*ready*), a CPU requisita a transferência.
 - ✗ Se (*busy*), a CPU volta a executar o passo 1.
4. O módulo de E/S obtém os dados do dispositivo.
5. O módulo de E/S transfere os dados para a CPU.

★ Existem variações:

- ✓ **Ex:** acesso direto à memória (DMA).

Estrutura Básica do Módulo de E/S



Decisões de um Módulo de E/S

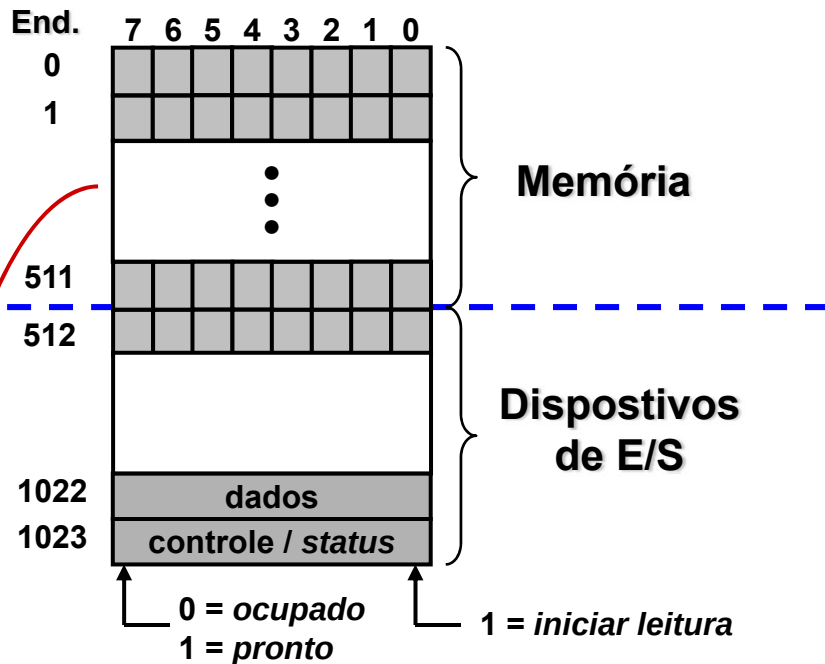
- ★ **Esconder ou revelar as propriedades** do dispositivo à CPU.
- ★ Suportar **simples ou múltiplos periférico(s)**.
- ★ **Controlar ou delegar as funções** do dispositivo à CPU.
- ★ Algumas destas decisões podem ser tomadas no nível do *Sistema Operacional*.

Modo de Endereçamento

- ★ **Endereçamento mapeado na memória:** dispositivos de E/S e memória **compartilham um único espaço de endereçamento.**
 - ✓ Os endereços são divididos entre a memória e dispositivos de E/S.
 - ✓ E/S parece como uma memória de leitura/escrita.
 - ✓ **Não requer comando especial** para E/S.
- ★ **Endereçamento independente:** dispositivos de E/S e memória **utilizam um espaço de endereçamento separado.**
 - ✓ **Dobra a capacidade de endereçamento** (espaço de memória e de E/S).
 - ✓ Necessidade de **diferenciar entre E/S e memória.**
 - ✓ **Comandos especiais** para E/S.

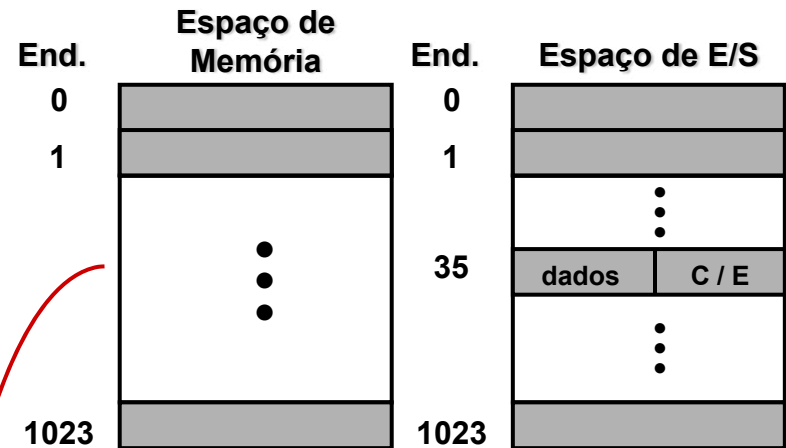
Exemplo de Endereçamento (10 bits)

Endereçamento mapeado na memória



End.	Instrução	Operando
200	Carregar AC	"1"
	Armazenar AC	1023
202	Carregar AC	1023
	Desviar se sinal = 0	202
	Carregar AC	1022

Endereçamento independente



End.	Instrução	Operando
200	Iniciar E/S	35
201	Testar E/S	35
	Desviar se ocupado	201
	Leitura	35

Técnicas de Operação de E/S

- ★ Modo como são realizadas as operações de E/S.
 - ✓ Afeta a interação entre CPU/memória e módulo de E/S.

★ Técnicas utilizadas:

	sem Interrupções	com Interrupções
Transferência E/S ↔ CPU ↔ MP	<i>E/S programada</i>	<i>E/S dirigida por interrupção</i>
Transferência E/S ↔ MP		<i>Acesso direto à memória (DMA)</i>

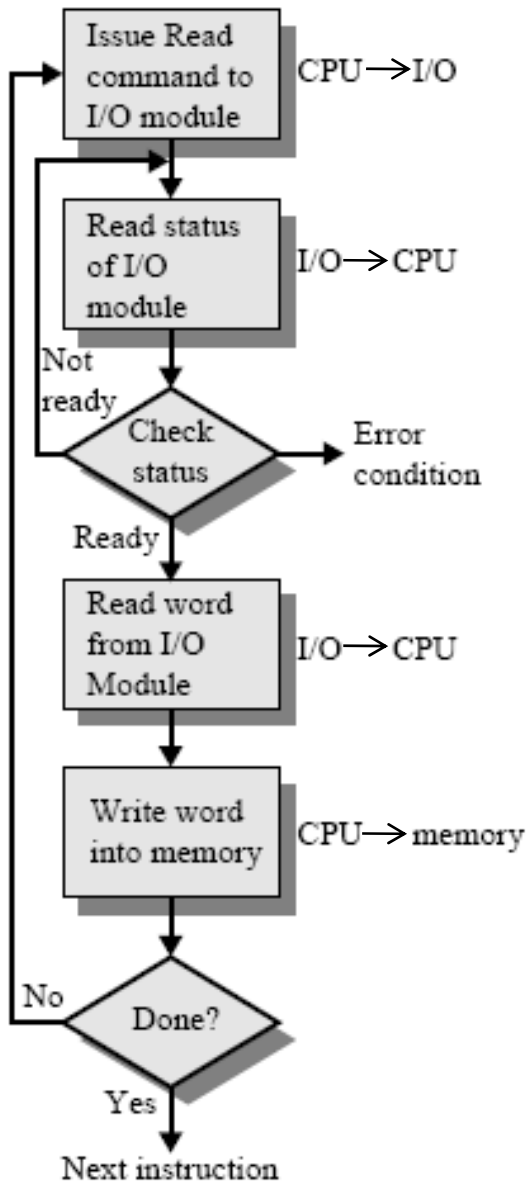
E/S Programada

- ★ Método de E/S mais simples.
- ★ Dados são transferidos entre CPU e módulo E/S.
- ★ **CPU tem controle direto** da operação.
- ★ CPU espera até operação de E/S ser completada.
 - ✓ Requer **consulta periódica** (verificação do *status*).
- ★ **Desvantagem:** desperdício de processamento.
- ★ **Vantagem:** Implementação Simples.

Instruções e Comandos de E/S

- ★ **Instrução E/S:** comando lido da memória principal.
- ★ Execução da instrução E/S consiste na **geração e envio** de:
 - ✓ **Comando de E/S.**
 - ✓ **Endereço** que especifica o módulo e o periférico apropriados.
- ★ **Cada dispositivo possui um endereço** de identificação.
 - ✓ **Ponto de vista CPU:** transferência de dados = acesso à memória.
- ★ **Comando E/S:** solicitação enviada pela CPU ao módulo.
 - ✓ **Controle:** usado para ativar um periférico e indicar a ação a ser executada.
 - ✓ **Teste:** usado para testar as condições de estado do periférico
 - ✓ **Gravação e leitura :** indica ao módulo para obter um dado do barramento e transmiti-lo ao periférico ou vice-versa.

E/S Programada: Leitura de Dados

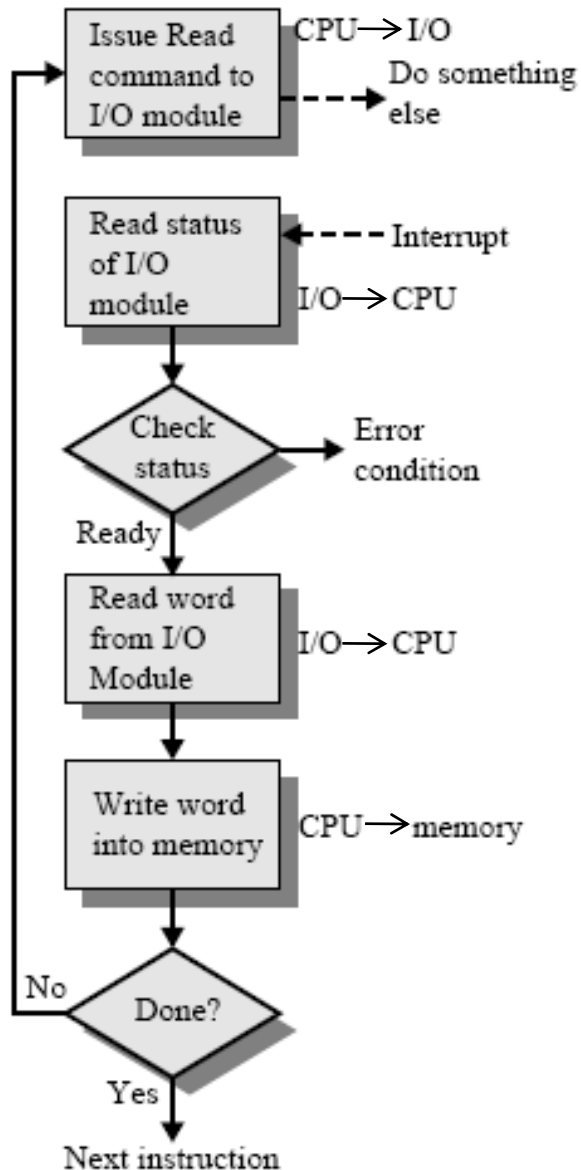


- ★ CPU solicita uma operação de E/S.
- ★ Módulo de E/S realiza a operação.
- ★ Módulo de E/S configura os bits de *status*.
- ★ CPU verifica o *status* periodicamente.
- ★ Se *pronto*, a CPU obtém os dados do módulo.
- ★ CPU grava os dados na memória.

E/S Controlada por Interrupção

- ★ Técnica para **reduzir o tempo gasto nas E/S**.
 - ✓ Contorna os problemas de espera da CPU.
- ★ Próprio **módulo de E/S informa** quando operação for concluída (**via interrupção**).
 - ✓ **Não precisa de verificação** periódica do *status* do dispositivo.
- ★ CPU executa a Rotina de Serviço de Interrupção (**ISR**).

E/S com Interrupção: Leitura de Dados



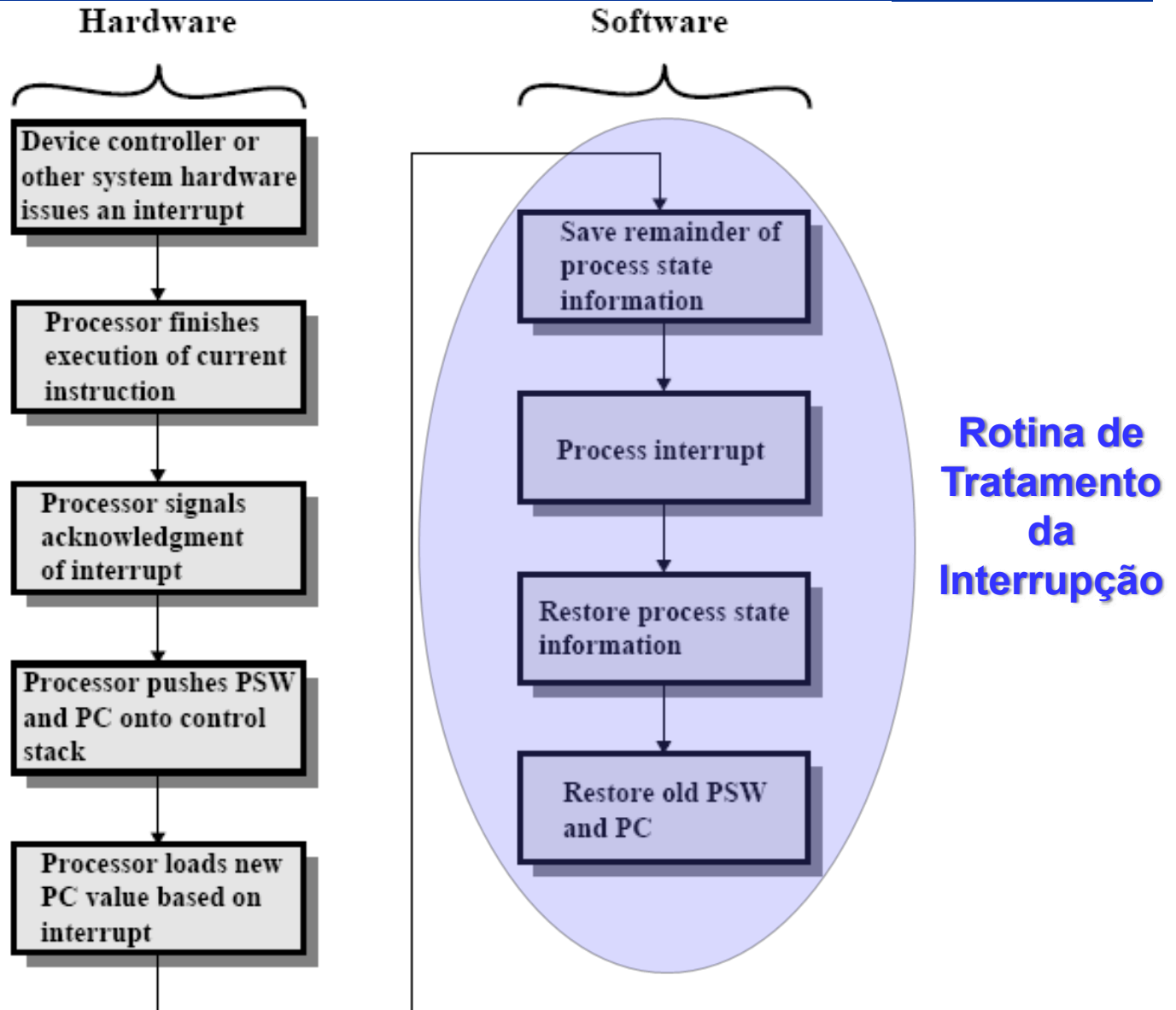
Ponto de vista da CPU:

- ✓ Solicita uma operação de E/S.
- ✓ Aguarda, executando outras tarefas.
- ✓ Verifica se há interrupção pendente.
 - ✗ **Se existir:** salva o contexto na pilha e executa rotina de tratamento da interrupção.
 - ✗ **Caso contrário:** continua sua operação.

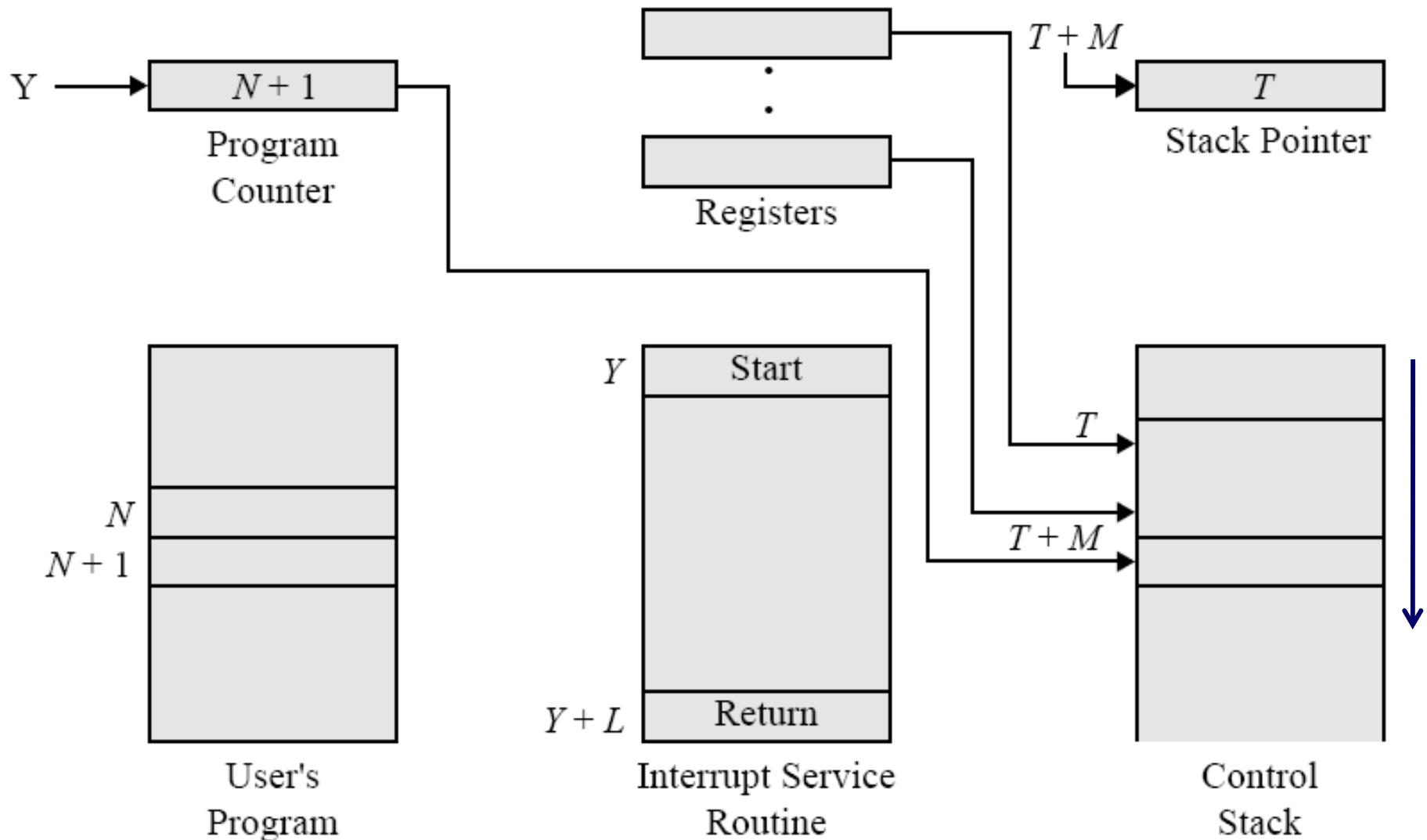
Ponto de vista do módulo de E/S:

- ✓ Executa a operação de E/S solicitada.
- ✓ Configura os bits de *status*.
- ✓ Envia sinal de interrupção.
- ✓ Envia dados ao barramento, qdo. requisitado.

Processamento da Interrupção



Interrupção: Funcionamento da Pilha

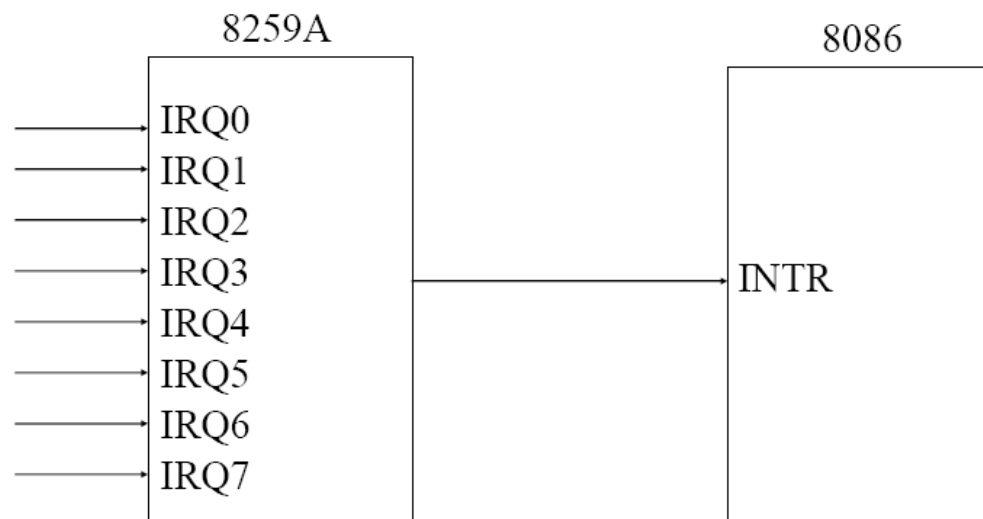


E/S por interrupção: Decisões de Projeto

- ★ Múltiplos módulos → múltiplas interrupções.
- ★ **Como identificar módulo** gerador da interrupção?
 - ✓ Linhas de interrupção individuais
 - ✓ Software *polling*
 - ✓ *Daisy chain* ou hardware *polling*
 - ✓ Arbitragem do barramento (*bus mastering*)
- ★ Como lidar com **múltiplas interrupções**?
 - ✓ Desabilitar interrupções
 - ✓ Definir prioridades
 - × Múltiplas linhas: CPU pega a linha de maior prioridade.
 - × SW de pesquisa ou *Daisy-chain*: a ordem de pesquisa determina a prioridade.
 - × Arbitragem: somente o mestre atual pode interromper.

Exemplo: Barramento do PC

- ★ O 80x86 tem uma linha de interrupção.
- ★ Sistemas baseados no 8086 utilizam um **controlador de interrupção (8259A)**.
 - ✓ **8259A**: tem oito (8) linhas de interrupções.

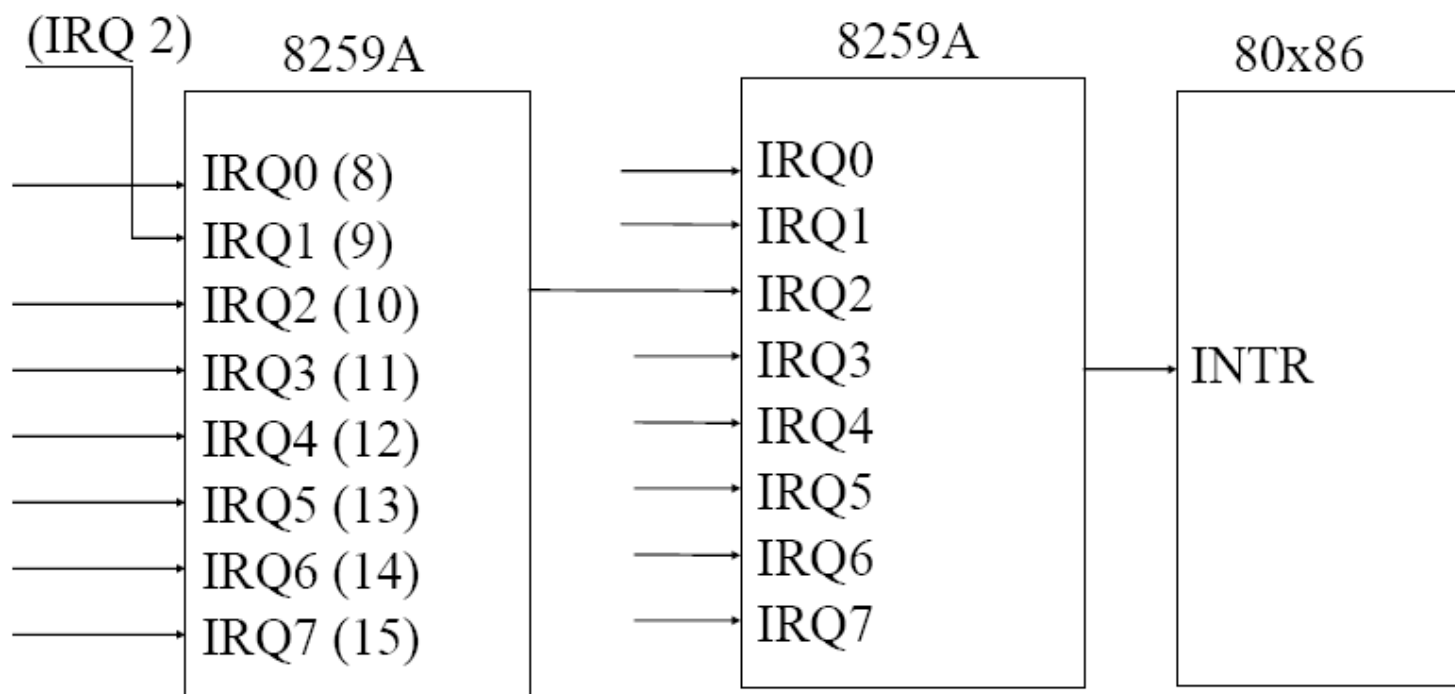


Seqüência de eventos:

- ✓ 8259A aceita interrupções.
- ✓ 8259A determina prioridades.
- ✓ 8259A sinaliza ao 8086.
- ✓ CPU reconhece (**ack**).
- ✓ 8259A coloca o vetor de identificação no barramento de dados.
- ✓ CPU processa a interrupção.

Exemplo: Barramento ISA

- ★ Este barramento utiliza 2 controladores 8259A encadeados.
- ★ O *Link* é via interrupção 2.
 - ✓ Total de 15 linhas (16 - 1 para o *link*).
 - ✓ IRQ9 é usada para redirecionar alguma coisa tentando usar a IRQ2.



- ★ Arquiteturas atuais incorporaram o **8259A no Chipset**.

E/S com DMA (*Directly Memory Access*)

- ★ Técnicas anteriores requerem **intervenção ativa da CPU**.
- ★ **Possível solução: E/S com DMA.**
- ★ **Controlador DMA:**
 - ✓ Módulo adicional (*hardware*) no barramento.
 - ✓ **Assume o papel da CPU** na transferência dos dados.
- ★ Ideal para transferência de **grandes volumes de dados**.

E/S com DMA: Leitura de Dados

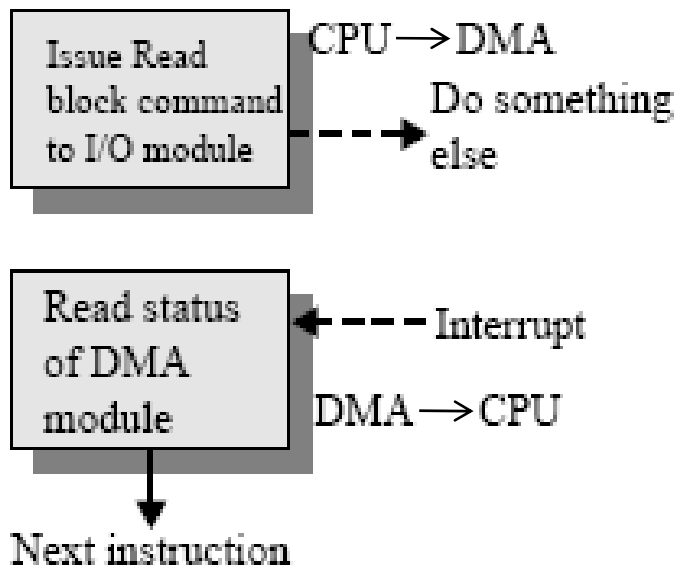
- ★ **CPU** configura o controlador DMA:

- ✓ Tipo de operação (leitura ou gravação).
- ✓ Endereço do dispositivo.
- ✓ Endereço inicial do bloco de memória.
- ✓ Quantidade de dados a ser transferida.

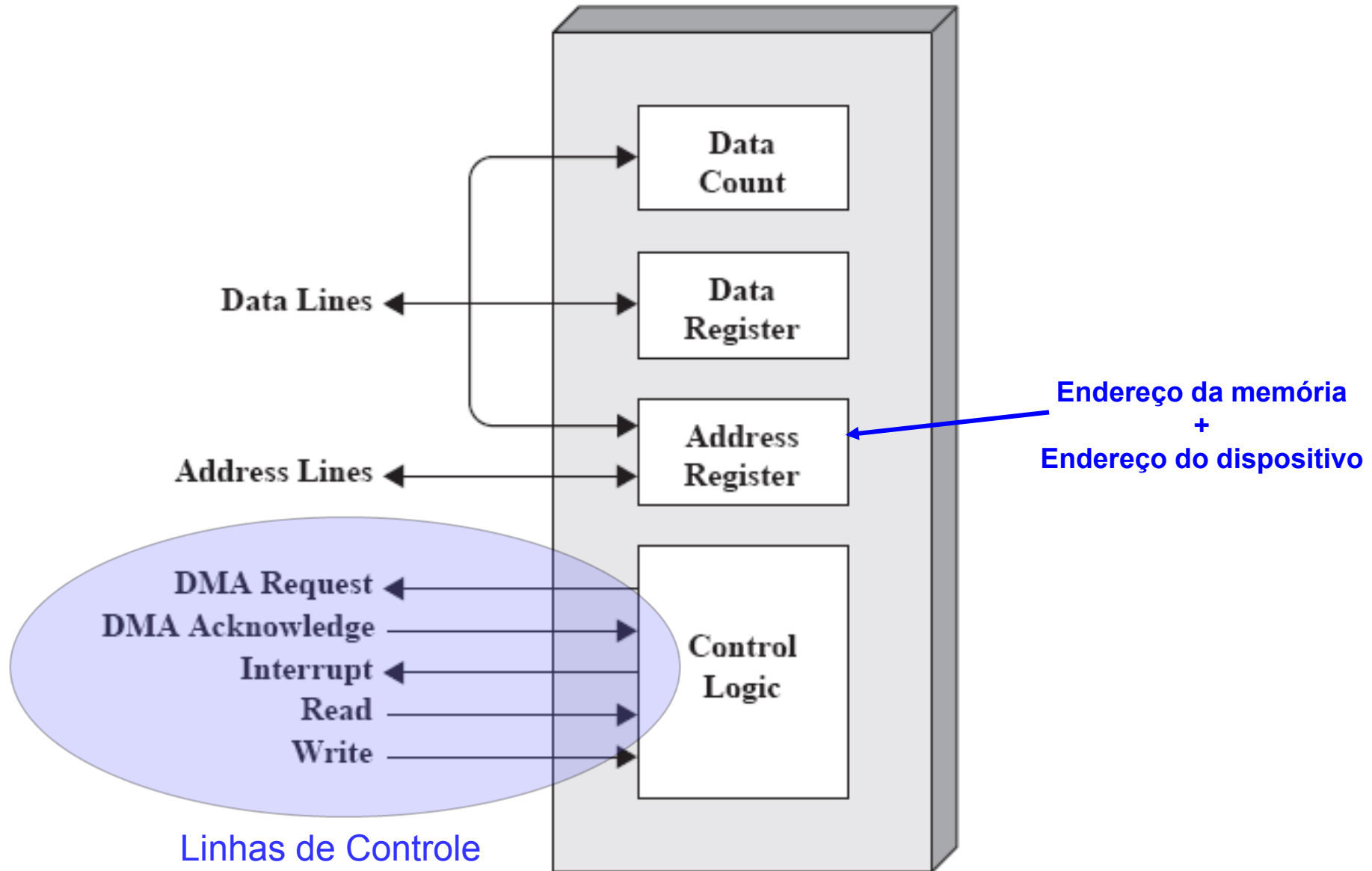
- ★ Controlador DMA realiza as operações de transferência.

- ★ Controlador DMA envia um sinal de interrupção.

- ★ **CPU** recebe a interrupção e ativa a rotina de tratamento correspondente.



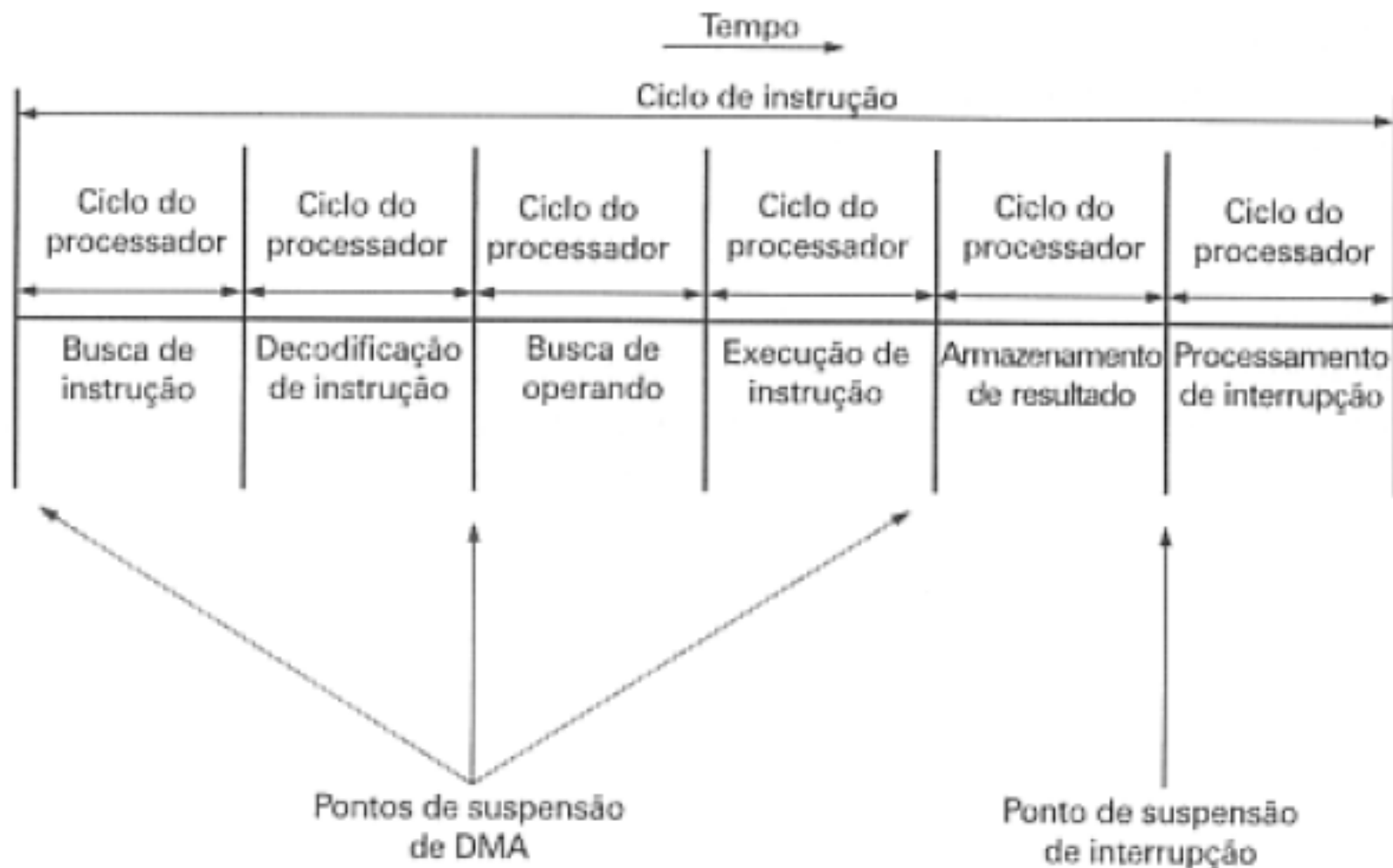
Estrutura Básica do Controlador DMA



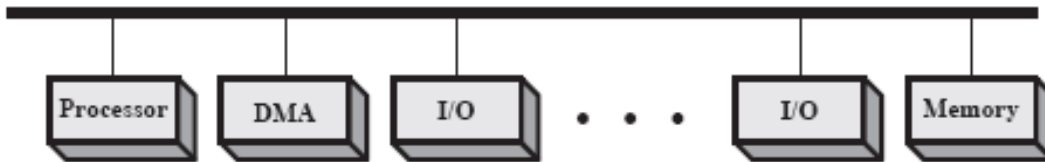
Transferência DMA: Roubo de Ciclo

- ★ DMA precisa usar o barramento para transferir os dados da memória para os dispositivos de E/S.
 - ✓ Aguardar a liberação pela CPU.
 - ✓ Forçar a suspensão temporária da CPU (**roubo de ciclo**).
 - × **Assume controle do barramento** por 1 ciclo de *clock*.
 - × **NÃO** é interrupção.
 - × **Transfere um bloco de dados**.
- ★ **CPU suspende o ciclo** de instrução antes de usar o barramento.
- ★ **Provoca um atraso na CPU**.
 - ✓ Não tanto quanto se ela própria efetuasse a transferência.

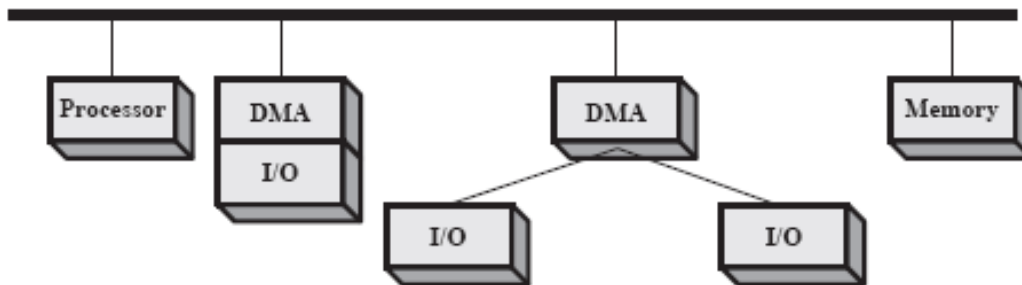
Pontos de Parada da CPU



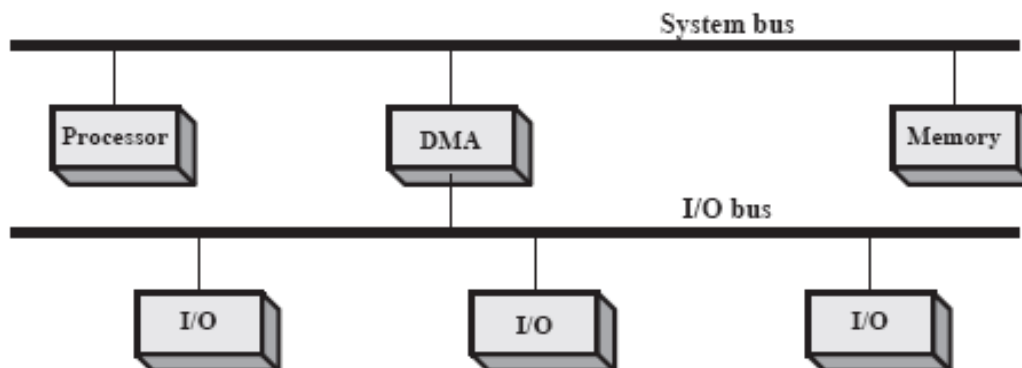
Configuração do DMA



Único barramento e controlador DMA separado



Único barramento e controlador DMA integrado

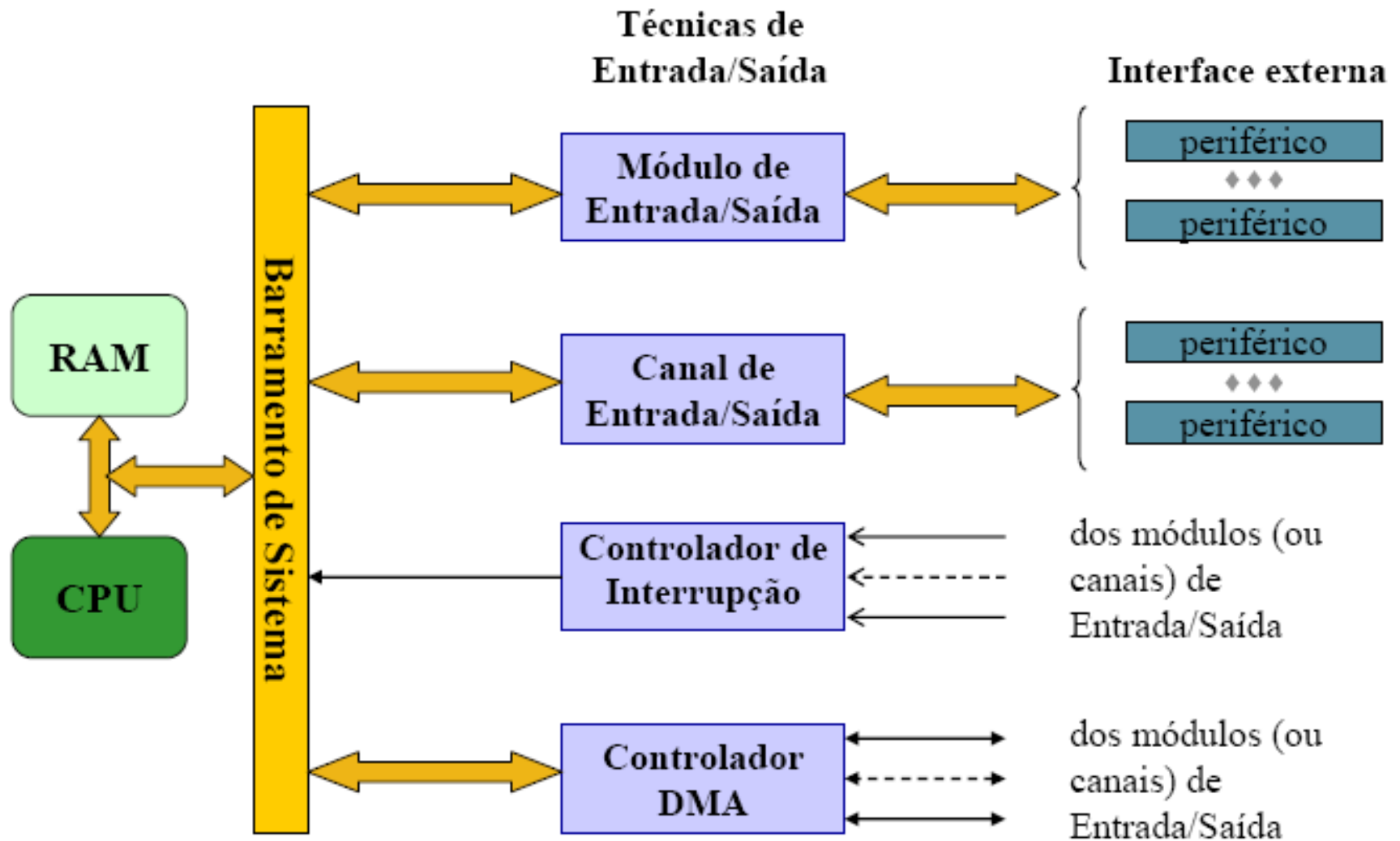


Barramento separado e controlador DMA integrado

Características dos Canais de E/S

- ★ Representa uma extensão do conceito de DMA.
 - ✓ Capaz de executar instruções de E/S.
 - ✗ Total controle sobre as operações de E/S.
 - ✗ Instruções estão armazenadas na MP.
 - ✗ CPU indica a localização do programa a ser executado.
 - ✓ Controla transferência dos dados.
- ★ **Canal seletor:** controla vários tipos de dispositivos de E/S de alta velocidade, ficando **dedicado** à transferência de dados de um deles.
- ★ **Canal multiplexador:** transfere dados para **vários dispositivos de E/S ao mesmo tempo**.
 - ✗ Intercala as unidades de dados entre os dispositivos de E/S.

Perspectiva Geral de E/S



Interfaces Externas

- ★ A interface de um módulo de E/S com um periférico depende da natureza e da operação do periférico.
- ★ **Transferência:**
 - ✓ **simplex**, **half** ou **full-duplex**.
- ★ **Temporização (*timming*):**
 - ✓ **Síncrona** ou **assíncrona**.
- ★ **Multiplicidade:**
 - ✓ **Ponto a ponto:** linha dedicada entre o módulo de E/S e o periférico.
 - ✓ **Multiponto:** utilizada para conexão de dispositivos externos de armazenamento em massa e multimídia.

Interfaces Externas

★ Transmissão:

- ✓ **Paralela:** várias linhas de conexão entre o módulo e periférico.
 - ✗ Diversos bits são transferidos ao mesmo tempo.
 - ✗ Problema: limitação no tamanho do cabo.
 - Propagação dos sinais no meio físico (cabo).
 - ✗ Envolve um controle sofisticado → complexo e caro.
- ✓ **Serial:** apenas uma linha para transmissão dos dados.
 - ✗ Bits transmitidos em seqüência (um de cada vez).
 - ✗ Bytes são serializados em uma ponta e remontados na outra.
 - ✗ Implementação mais simples e barata.
 - ✗ Não é afetada por atrasos no meio físico (cabo).

Exemplos de Interfaces e Periféricos

★ *RS-232*

- ✓ modems, faxes, placas áudio, placas de rede.

★ *PS/2*

- ✓ Mouse e teclado.

★ *Centronics*

- ✓ impressoras, scanners.

★ *AGP*

- ✓ placas gráficas.

★ *ATA/IDE*

- ✓ discos magnéticos.

★ *ATAPI*

- ✓ discos ópticos.

★ *SCSI*

- ✓ discos magnéticos e ópticos, scanners.

★ *SATA*

- ✓ discos magnéticos.

★ *USB*

- ✓ discos magnéticos, impressoras, scanners, modems.

★ *Firewire*

- ✓ discos magnéticos, câmaras fotográficas e vídeo.

★ *PCMCIA*

- ✓ discos, faxes, modems, placas de rede.